



SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

DATOS GENERALES

Carrera : Licenciatura en Administración de Empresas
Asignatura : Gerencia de Operaciones I
Plan de Estudios : 2022
Año : Tercero

Modalidad : Regular
Grupo : AE-III A-SAB
Horario : Sábado (12:30)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

Chase, R. y Jacobs, R. (2014). Administración de Operaciones: producción y cadena de suministros. México. Mc Graw Hill Education, Decimotercera Edición.

Textos Complementarios:

2. COLLIER David y Evans James (2009). Administración de Operaciones: bienes, servicios y cadenas de valor. México. CENGAGE Learning, Segunda Edición.
3. Gaither Norman y Frazier Greg (2000). Administración de Producción y Operaciones. México. International Thomson Editores, S. A. de C. V. Octava Edición.
4. Muñoz, D. (2009). Administración de Operaciones: enfoque de administración de procesos de negocios. México. CENGAGE Learning, Primera Edición
5. Schoroeder Roger, Goldstein Susan, y Rungtusanatham M. Johnny (2011). Administración de Operaciones: conceptos y casos contemporanios. México. Mc Graw Hill, Quinta Edición.

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

Semana / Fecha	Contenido	EJE, lineamiento y acción de la ENE	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 07 mar	Unidad I: Pronósticos de Conversión 1.1 introducción de pronósticos y predicción 1.1.1 Aplicación de los pronósticos 1.1.2 Características de los pronósticos 1.1.3 Clasificación de pronósticos 1.1.4 Selección del modelo de pronóstico 1.2 Series de tiempo: 1.2.1 Media móvil simple. 1.2.2 Promedio móvil simple. 1.2.3 Promedio móvil ponderado. 1.2.4 Suavizado exponencial. 1.2.5 Gráficas de series de tiempo. Trabajo escrito 1.3 Errores de pronóstico: 1.3.1 cálculo de la MAD y el Sesgo. 1.4 Modelos causales: 1.4.1 Regresión Lineal y Correlación. 1.4.2 Cálculo del Coeficiente de Determinación y de Correlación. 1.5 Pronósticos de Tendencia no Lineal. 1.5.1 Gráficos de la curva de proyección Sumativa N1: clase práctica. Ejercicios sobre series de tiempo (10 Puntos)	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad I: Pronósticos de Conversión – Sumativa N1): Desarrollar una clase práctica integral donde los estudiantes, organizados en equipos, actúen como consultores de una empresa nicaragüense (manufacturera o de servicios) para resolver un caso real o simulado de proyección de ventas. Los estudiantes deberán: (1) seleccionar y justificar el modelo de pronóstico más adecuado según el horizonte de planeación y las características de los datos; (2) aplicar técnicas de series de tiempo (media móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizado exponencial) y modelos causales (regresión lineal) utilizando herramientas digitales (Excel, software estadístico); (3) elaborar gráficas de series de tiempo y curvas de proyección; (4) calcular los errores de pronóstico (MAD y Sesgo) para evaluar y minimizar el margen de error; y (5) presentar un informe ejecutivo con las recomendaciones y proyecciones futuras, demostrando así la importancia estratégica de los pronósticos en la toma de decisiones empresariales.	Explicar la importancia que tienen los pronósticos como una herramienta útil en las operaciones de una empresa de manufacturas y de servicios, para pronosticar sus proyecciones. Establecer la diferencia entre modelos cualitativos y cuantitativos, para elegir el modelo adecuado, tomando en cuenta el horizonte de planeación. Aplicar la técnica adecuada de pronóstico según las necesidades de la empresa de producción y de servicio para conocer las proyecciones futuras de ventas. Calcular los errores de pronósticos, para minimizar el margen de error en ellos.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	10 horas	Formativa / sumativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

2 14 mar	Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos 2.1 Introducción al diseño de nuevos productos. 2.1.1 Ciclo de vida de los productos. 2.2 Diseño del proceso. 2.3 Procesos de producción Sumativa N2: Dinámica de preguntas con globos (10 Puntos)	Eje 3. Educación Creativa – Lineamiento 13: Desarrollaremos la creatividad y la innovación que estimulen el pensamiento lógico en preescolar, primaria y secundaria. Acción (Unidad II: Diseño de Productos y de Procesos – Sumativa N2): Implementar una dinámica lúdica de aprendizaje denominada "Preguntas con globos" donde los estudiantes, organizados en equipos, compitan por responder correctamente a preguntas clave sobre el ciclo de vida de los productos, las diferencias entre diseño de productos y servicios, y las características de los procesos de producción. Cada globo contendrá una pregunta que los estudiantes deberán explotar y responder, fomentando así la creatividad, el pensamiento rápido y la asimilación participativa de los conceptos fundamentales de la unidad, como parte de la evaluación sumativa.	Diferenciar las etapas del ciclo de vida de un producto y el de una industria. Establecer la diferencia entre el diseño del producto y de servicios.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	31 horas	Formativa / sumativa
3 21 mar	2.4 Diagramas de proceso (de operaciones, Flujo, recorrido etc.). 2.4.1 uso de la simbología ASME. 2.4.2 cursograma Analítico. 2.5. Selección de la Tecnología. Sumativa N3: Elaboración de diagrama ASME (10 Puntos)	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 58: Incentivaremos la producción y uso de herramientas digitales en los procesos de aprendizaje, para todos los niveles y modalidades. Acción (Unidad II: Diagramas de proceso – Sumativa N3): Desarrollar un taller práctico donde los estudiantes, a partir de un caso de estudio de un proceso productivo o de servicios, elaboren los diagramas correspondientes (diagrama de operaciones, diagrama de flujo, diagrama de recorrido) utilizando la simbología ASME y el cursograma analítico. Los estudiantes deberán emplear herramientas digitales (software de diagramación, plantillas en Excel o herramientas de dibujo técnico) para crear los diagramas, y posteriormente realizar un análisis que justifique la selección de la tecnología más adecuada para el proceso, considerando factores como	Elaborar diagramas de flujos de procesos para productos y servicios, empleando la simbología adecuada. Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	31 horas	Formativa / sumativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		eficiencia, costo y escalabilidad. Como entregable (Sumativa N3), presentarán un informe técnico que incluya los diagramas elaborados y una propuesta de selección tecnológica, demostrando así la aplicación de metodologías de representación de procesos y la capacidad de decisión tecnológica en contextos empresariales.				
4 28 mar	2.6 Reingeniería de Procesos. 2.6.1 Tipos de Reingeniería. 2.7 Diseño del Servicio. 2.7.1 Uso de la simbología ANSI.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción (Unidad II: Reingeniería de Procesos y Diseño del Servicio): Desarrollar un estudio de caso comparativo donde los estudiantes investiguen y analicen una empresa nicaragüense (real o simulada) que requiera mejorar sus procesos productivos o de servicios. Los estudiantes deberán: (1) identificar oportunidades de mejora aplicando conceptos de reingeniería de procesos, clasificando el tipo de reingeniería más adecuado según el caso; (2) rediseñar el servicio o proceso utilizando la simbología ANSI para diagramar el flujo propuesto; (3) determinar la tecnología necesaria para implementar el rediseño; y (4) presentar un informe técnico con los diagramas elaborados y la justificación de las decisiones de reingeniería y selección tecnológica, fomentando así la investigación aplicada y la innovación en la gestión de operaciones.	Determinar el tipo de tecnología que se requiere para los diferentes procesos de producción. Analizar los diferentes tipos de reingeniería a utilizar, para los procesos de producción.		31 horas	Formativa
5 11 abr	Primer parcial EP1 (20 Puntos)		Evaluar los conocimientos adquiridos en la primera mitad de la clase. Fase 1	Exposición de proyecto persona		Formativa / sumativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

6 18 abr	Unidad III: Administración de la Capacidad 3.1 Definición de capacidad. 3.2. Medidas de la capacidad. 3.3 Factores de capacidad. 3.4 Decisiones sobre instalaciones para la capacidad. 3.5 Estrategias acerca de la capacidad. Sumativa N4: Clase práctica: Ejercicios de cálculo de capacidad (10 Puntos)	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 53: Actualizaremos el currículo nacional de educación en todas las modalidades, para propiciar aprendizajes significativos que impacten en el desarrollo humano pleno. Acción (Unidad III: Administración de la Capacidad – Sumativa N4): Desarrollar una clase práctica de resolución de ejercicios donde los estudiantes, organizados en equipos, calculen la capacidad de producción de diferentes casos de estudio de empresas nicaragüenses (manufactureras y de servicios). Los estudiantes deberán: (1) identificar y analizar los factores que determinan la capacidad (disponibilidad de equipos, turnos de trabajo, eficiencia, utilización); (2) calcular las medidas de capacidad (capacidad diseñada, capacidad efectiva, producción real); (3) determinar la eficiencia y utilización del sistema productivo; (4) evaluar si la empresa está produciendo conforme a lo planificado; y (5) proponer estrategias de capacidad (expansión, espera, ajuste) basadas en los resultados obtenidos. Como entregable, presentarán una hoja de cálculo con los ejercicios resueltos y un informe de recomendaciones estratégicas, demostrando así la aplicación práctica de los conceptos de administración de capacidad en contextos empresariales reales.	Identificar los factores que determinan la capacidad de producción de una empresa. Calcular la eficiencia de un sistema productivo, para conocer si la empresa está produciendo conforme a lo planificado.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	25 horas	Formativa / sumativa
7 25 abr	3.6 Eficiencia del sistema productivo. 3.7 Administración de la capacidad. 3.8 Modelos matemáticos para determinar la capacidad: 3.8.1 Punto de equilibrio. 3.9 Planeación de la capacidad para servicios Sumativa N5: Cálculo de punto de equilibrio y planeación de la capacidad (10 Puntos)	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 53: Actualizaremos el currículo nacional de educación en todas las modalidades, para propiciar aprendizajes significativos que impacten en el desarrollo humano pleno. Acción (Unidad III: Administración de la Capacidad – Sumativa N5): Desarrollar una clase práctica de resolución de problemas donde los estudiantes, organizados en equipos, apliquen modelos matemáticos para	Utilizar adecuadamente las herramientas para determinar la capacidad productiva de una empresa, a través de modelos matemáticos. Aplicar correctamente los modelos matemáticos para determinar punto de equilibrio, la planeación de la capacidad de producción y/ de servicios.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	25 horas	Formativa / sumativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		determinar la capacidad productiva de empresas nicaragüenses (manufactureras y de servicios). Los estudiantes deberán: (1) calcular el punto de equilibrio para diferentes escenarios productivos, considerando costos fijos, costos variables y precios de venta; (2) determinar la eficiencia del sistema productivo a partir de datos reales o simulados; (3) aplicar los conceptos de administración de capacidad para proponer estrategias de planeación que optimicen los recursos; (4) elaborar gráficas de punto de equilibrio que visualicen las zonas de pérdida y ganancia; y (5) presentar un informe técnico con los cálculos realizados, el análisis de resultados y las recomendaciones estratégicas para la empresa caso de estudio, demostrando así la aplicación práctica de los modelos matemáticos en la toma de decisiones empresariales para el desarrollo productivo del país.				
8 02 may	Unidad IV: Ubicación de las Instalaciones y Distribución de la Planta 4.1- Introducción a las instalaciones 4.2- Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones. 4.3-Factores que afectan la decisión de localización. 4.4- Métodos de ubicación de instalaciones: 4.4.1 Factores Ponderados. 4.4.2 Centro de gravedad. 4.4.3 Modelos de transporte.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad IV: Ubicación de Instalaciones y Distribución de Planta): Desarrollar un proyecto práctico de investigación aplicada donde los estudiantes, actuando como consultores, resuelvan un caso real de localización de instalaciones para una empresa nicaragüense (manufactureras o de servicios). Los estudiantes deberán: (1) investigar y analizar los factores críticos que afectan la decisión de localización (costo de transporte, disponibilidad de mano de obra, cercanía a mercados, infraestructura, aspectos legales y ambientales); (2) aplicar los métodos de ubicación de instalaciones (método de	Valorar la importancia estratégica de la ubicación de las instalaciones de una planta Enumerar los factores elementales que se requieren para la localización de las instalaciones productivas. Aplicar adecuadamente los métodos de ubicación de las instalaciones para el análisis y selección de la localización de la planta.	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	20 horas	Formativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		factores ponderados, centro de gravedad y modelos de transporte) utilizando herramientas digitales (Excel, software de optimización); (3) comparar los resultados obtenidos mediante cada método; (4) seleccionar y justificar la mejor ubicación para la instalación productiva; y (5) presentar un informe técnico con el análisis realizado, los cálculos y las recomendaciones estratégicas, demostrando así la aplicación de capacidades investigativas y metodológicas para la toma de decisiones empresariales que contribuyan al desarrollo productivo del país.				
9 09 may	4.5 Distribución de planta: 4.5.1 Concepto. 4.6. Tipos de distribución de planta. 4.6.1 Distribución por posición fija. 4.6.2 Distribución por proceso. 4.6.3 Distribución por producto. 4.7 Balanceo de líneas de ensamble de producción. Sumativa N6: Evaluación de posible ubicación para la planta de su proyecto de fin de curso (10 Puntos)	Eje 13. Calidad Educativa – Lineamiento 53: Actualizaremos el currículo nacional de educación en todas las modalidades, para propiciar aprendizajes significativos que impacten en el desarrollo humano pleno. Acción (Unidad IV: Distribución de Planta y Balanceo de Líneas – Sumativa N6): Desarrollar un taller práctico de diseño y evaluación donde los estudiantes, trabajando en el proyecto de fin de curso, determinen la distribución de planta más adecuada para su empresa caso de estudio. Los estudiantes deberán: (1) investigar y diferenciar los tipos de distribución de planta (posición fija, por proceso, por producto) identificando cuál se adapta mejor a su proyecto; (2) diseñar un diagrama de distribución propuesto para la planta; (3) aplicar técnicas de balanceo de líneas de ensamble para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción; (4) calcular la eficiencia del balanceo propuesto; y (5) presentar un informe técnico que incluya la justificación de la distribución seleccionada, los cálculos de balanceo de línea, y un plano o diagrama de la distribución planteada, demostrando así la aplicación práctica de los conceptos de distribución y balanceo en contextos	Establecer diferencias entre cada uno de los tipos de distribución de planta, para su respectiva aplicación. Aplicar las técnicas de balanceo de línea para equilibrar las cargas de trabajo en el área de producción	Exposición docente Lectura de material Ejercicios	20 horas	Formativa / sumativa

SÍLABO

GERENCIA DE OPERACIONES I

		productivos reales.				
10 16 may	Segundo Parcial EP2		Evaluar los conocimientos adquiridos en la segunda mitad de la clase	Exposición del estudiante con la segunda fase de su proyecto		Formativa / sumativa
11 23 may	Evaluación de segunda convocatoria		Evaluar los conocimientos del estudiante durante toda la clase	Resolución de ejercicios y análisis		Formativa / sumativa